

Organização de sistemas de computadores



UNIFEI

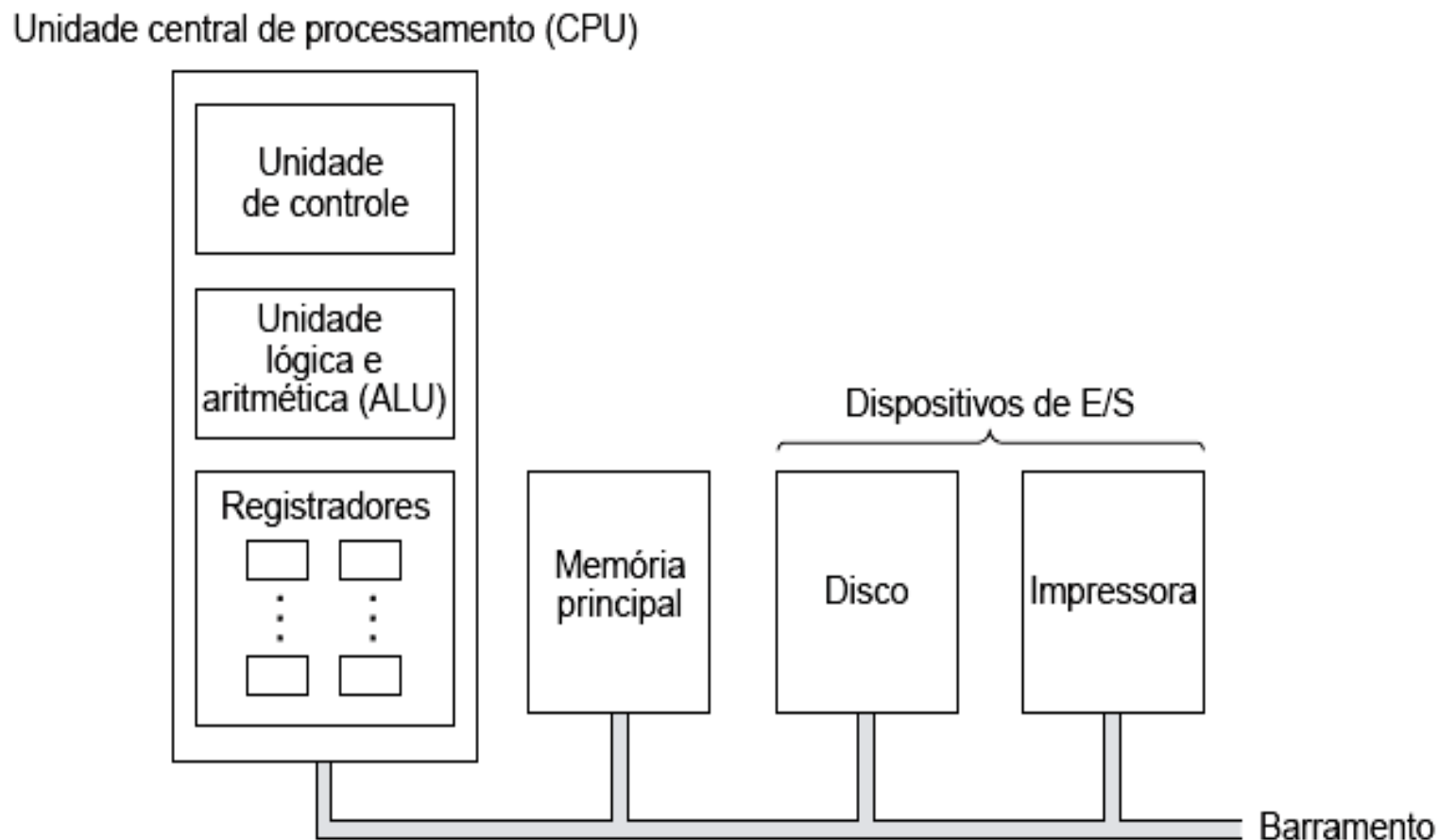
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

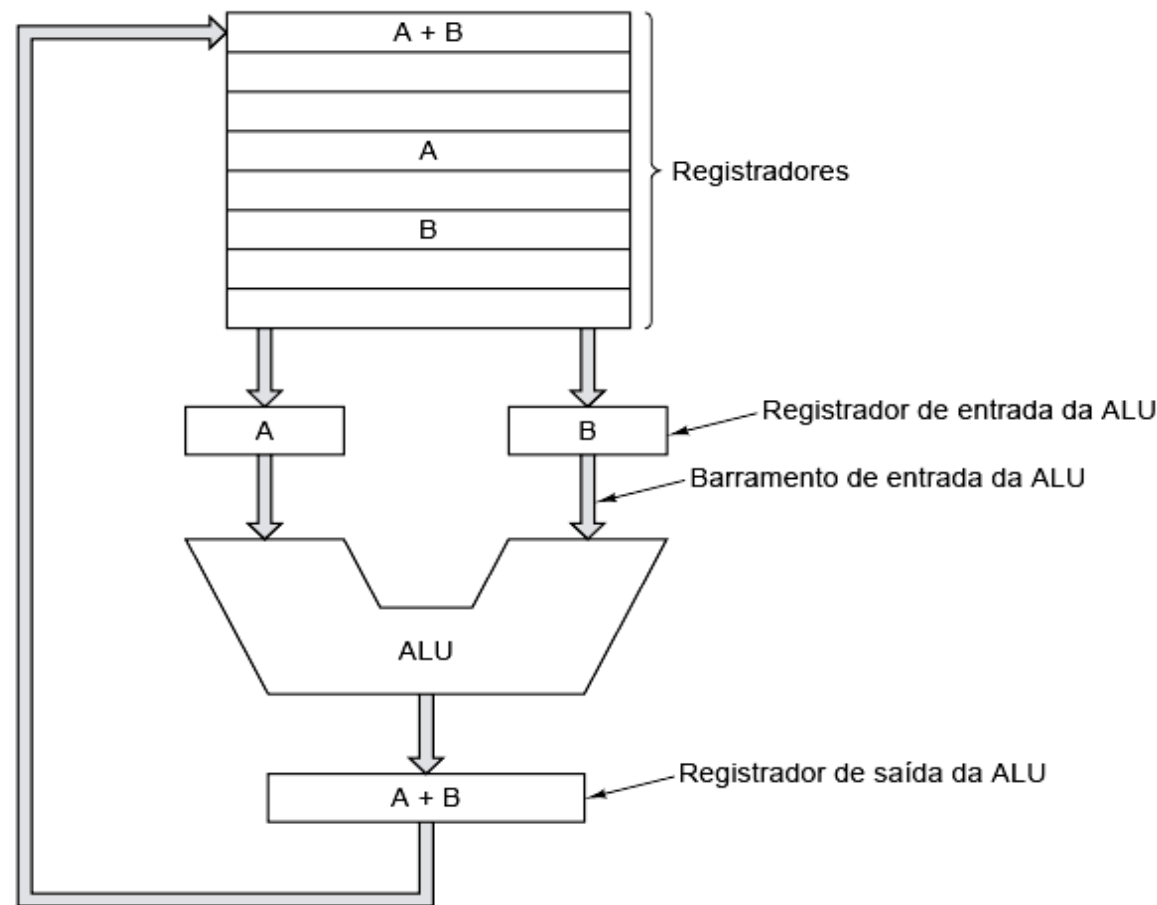
Processadores

A organização de um computador simples com uma CPU e dois dispositivos de E/S



Organização do Processador

O caminho de dados de uma típica máquina de Von Neumann



Execução de Instruções

A CPU executa cada instrução em uma série de pequenas etapas. Em termos simples, as etapas são as seguintes:

1. Trazer a próxima instrução da memória até o registrador de instrução (**IR**).
2. Alterar o contador de programa (**PC**), para que aponte para a próxima instrução.
3. Determinar o tipo de instrução trazida.
4. Se a instrução usar uma palavra na memória, determinar onde essa palavra está.
5. Trazer a palavra para dentro de um registrador da CPU, se necessário.
6. Executar a instrução.
7. Voltar à etapa 1 para iniciar a execução da instrução seguinte.

Execução de Instruções

- **Wilkes (1951) propôs um projeto de computadores simples e mais baratos**
- **Os computadores mais simples, com instruções interpretadas, com vantagens:**
 1. A capacidade de corrigir no campo instruções executadas incorretamente ou até compensar deficiências de projeto no hardware básico.
 2. A oportunidade de incorporar novas instruções às máquinas existentes, a um custo muito baixo, mesmo depois de as mesmas terem sido despachadas para o cliente.
 3. Projeto estruturado que permitia o desenvolvimento, o teste e a documentação de instruções complexas de maneira muito eficiente.

RISC versus CISC

- Em 1980, um grupo em Berkeley, liderado por David Patterson e Carlo Séquin, começou a projetar chips para CPUs VLSI que não usavam interpretação.
- Eles cunharam o termo RISC para esse conceito e deram ao seu chip de CPU o nome RISC I CPU, seguido logo depois pelo RISC II.
- A característica que chamou a atenção de todos era o número relativamente pequeno de instruções disponíveis, em geral cerca de 50.
- Número muito menor do que os mainframes da IBM.
- Mesmo que uma máquina RISC precisasse de quatro ou cinco instruções para fazer o que uma CISC fazia com uma só, se as instruções RISC fossem dez vezes mais rápidas, o RISC vencia.

RISC versus CISC

- A Intel conseguiu empregar as mesmas ideias mesmo em uma arquitetura CISC.
- Mesmo que essa abordagem híbrida não seja tão rápida quanto um projeto RISC puro, ela resulta em desempenho global competitivo e ainda permite que softwares antigos sejam executados sem modificação.
- **RISC – Reduced (Restricted nos dias de atuais)
Instruction Set Computer – 50 instruções**
- **CISC – Complex Instruction Set Computer – 200 a 300
instruções**

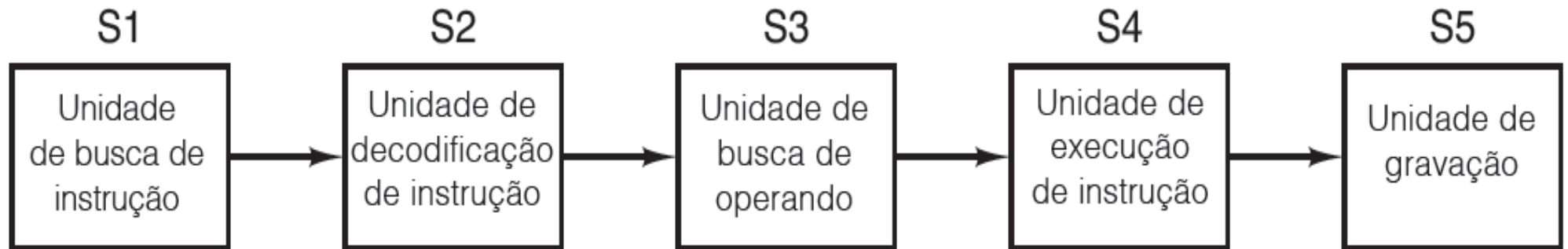
Princípios de Projeto para Computadores Modernos (RISC)

- Há um conjunto de princípios de projeto, às vezes denominados princípios de projeto RISC, que os arquitetos de CPUs de uso geral se esforçam por seguir:
 - Todas as instruções são diretamente executadas por hardware
 - É preciso maximizar a taxa de execução das instruções.
 - As instruções precisam ser facilmente decodificadas
 - Somente instruções de LOAD e STORE devem referenciar a memória
 - Projetar máquinas com muitos registradores

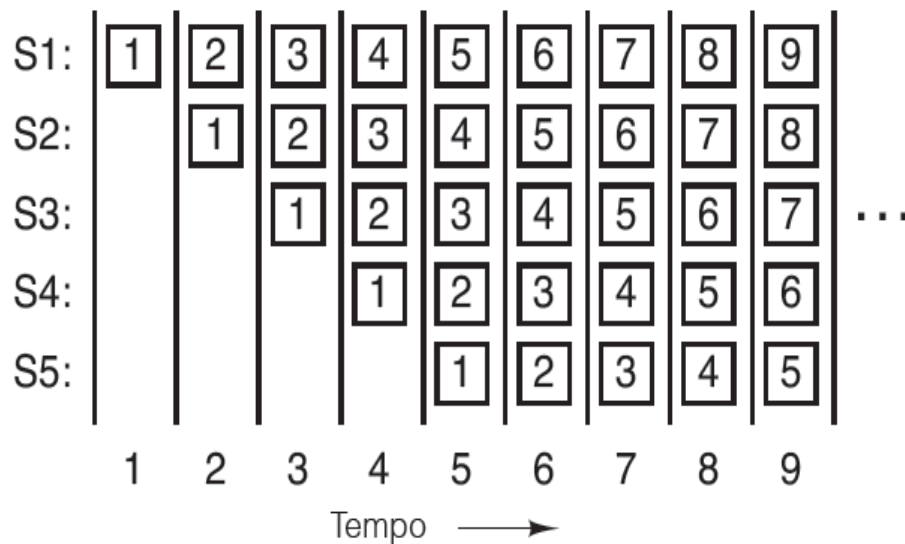
Paralelismo no Nível das Instruções

- O desafio dos projetistas é melhorar cada vez mais a performance das máquinas.
- O paralelismo pode ser feito de 2 maneiras:
 - **a nível de instrução**
 - **a nível do processador**
- Execução em Pipeline
- IBM Stretch(1959): buffer de pré-busca (prefetch buffer) -> execução da instrução em 2 partes: a busca e a efetiva execução

Pipelining (paralelismo)



Pipeline de cinco estágios



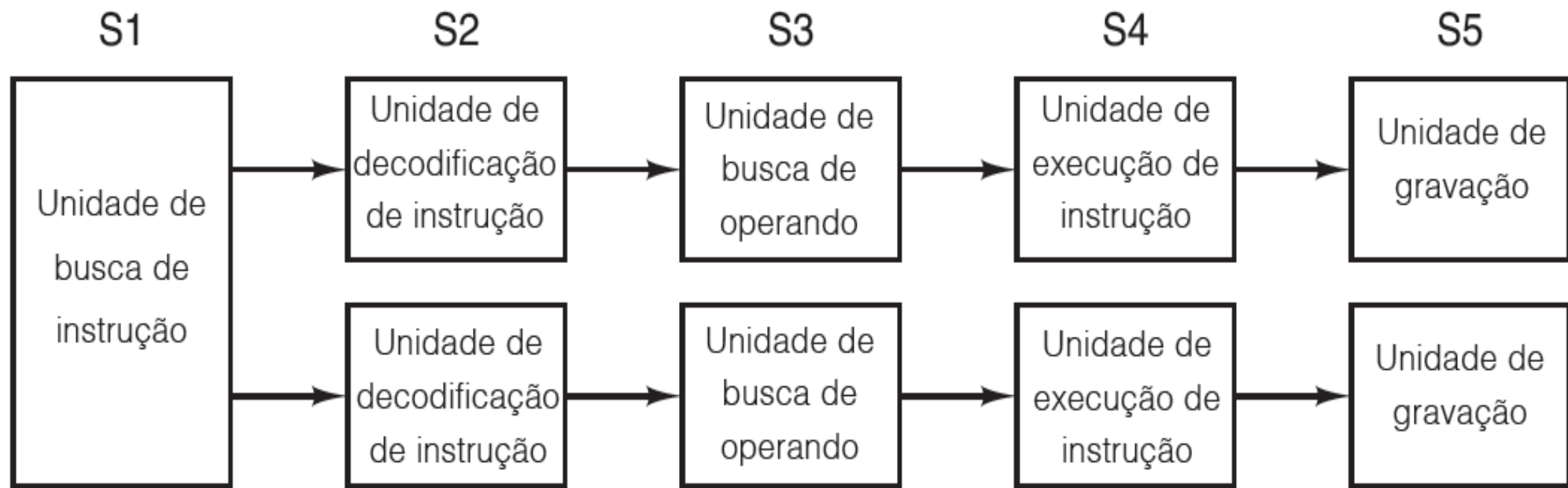
O processamento em pipeline estabelece uma relação entre:

- **Latência:** tempo que uma instrução demora para ser executada
- **Banda passante:** quantidade de instruções que o processador executa MIPS (Milhões de Instruções Por Segundo)

Estado de cada estágio em função do tempo. São ilustrados nove ciclos de relógio.

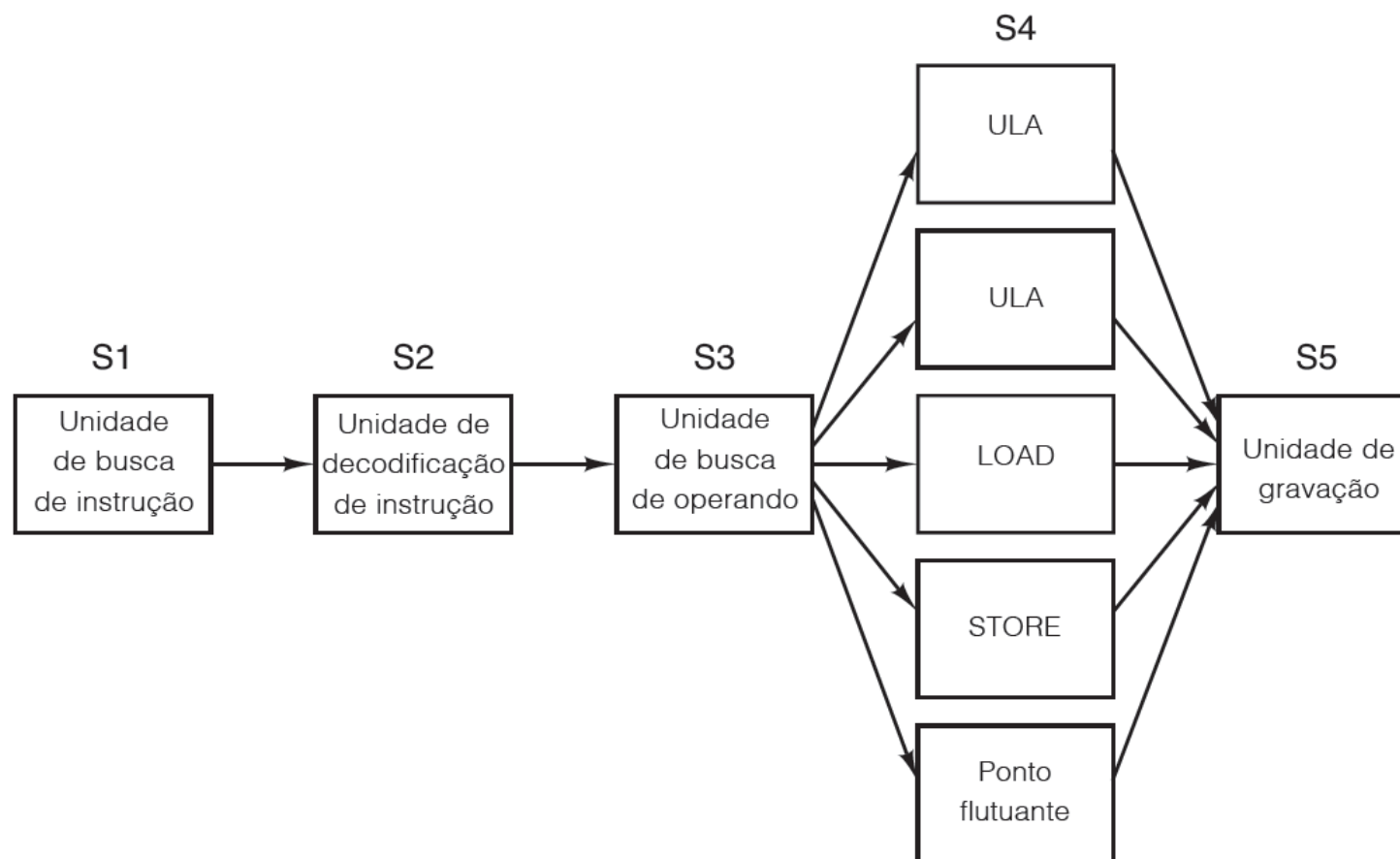
Pipelining (paralelismo)

- Processador com pipelines duplos de cinco estágios com uma unidade de busca de instrução em comum.



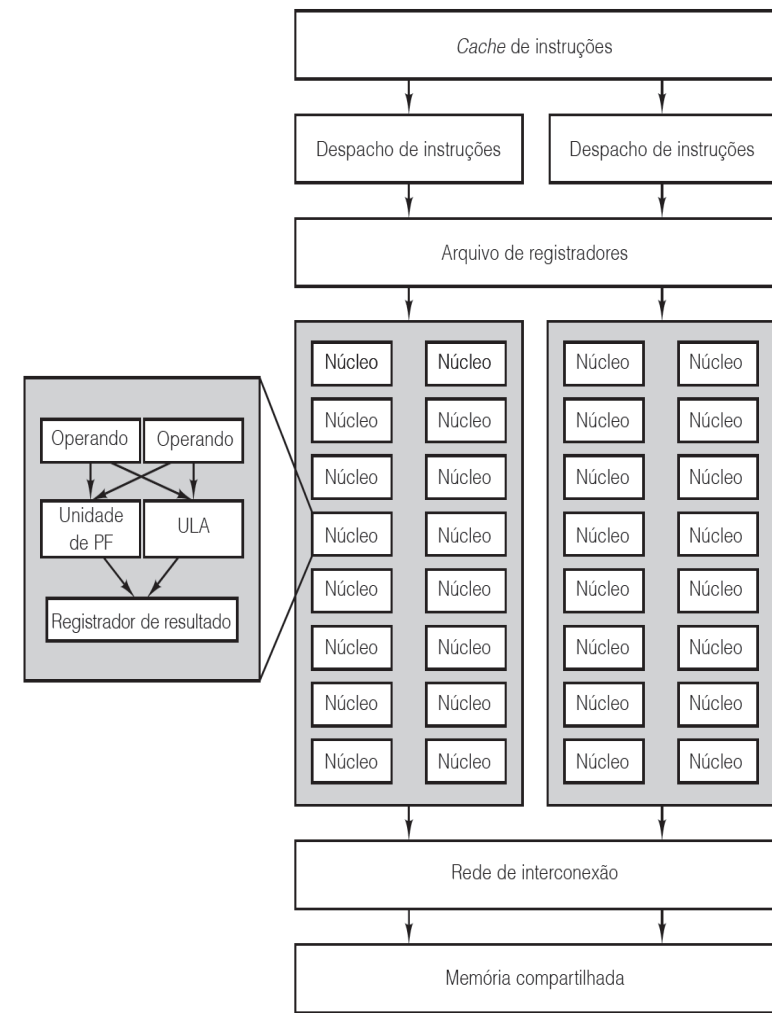
Pipelining (paralelismo)

- A ideia básica é ter apenas um único *pipeline*, mas lhe dar várias unidades funcionais:



Paralelismo no Nível do Processador

- Um **processador SIMD (Single Instruction Multiple Data)** consiste em um grande número de processadores idênticos que efetuam a mesma sequência de instruções sobre diferentes conjuntos de dados.
- As modernas unidades de processamento de gráficos (GPUs Graphics Processor Unit) contam bastante com o processamento SIMD para fornecer poder computacional maciço com poucos transistores.
- A figura a seguir mostra o processador SIMD no núcleo da GPU Fermi da Nvidia.

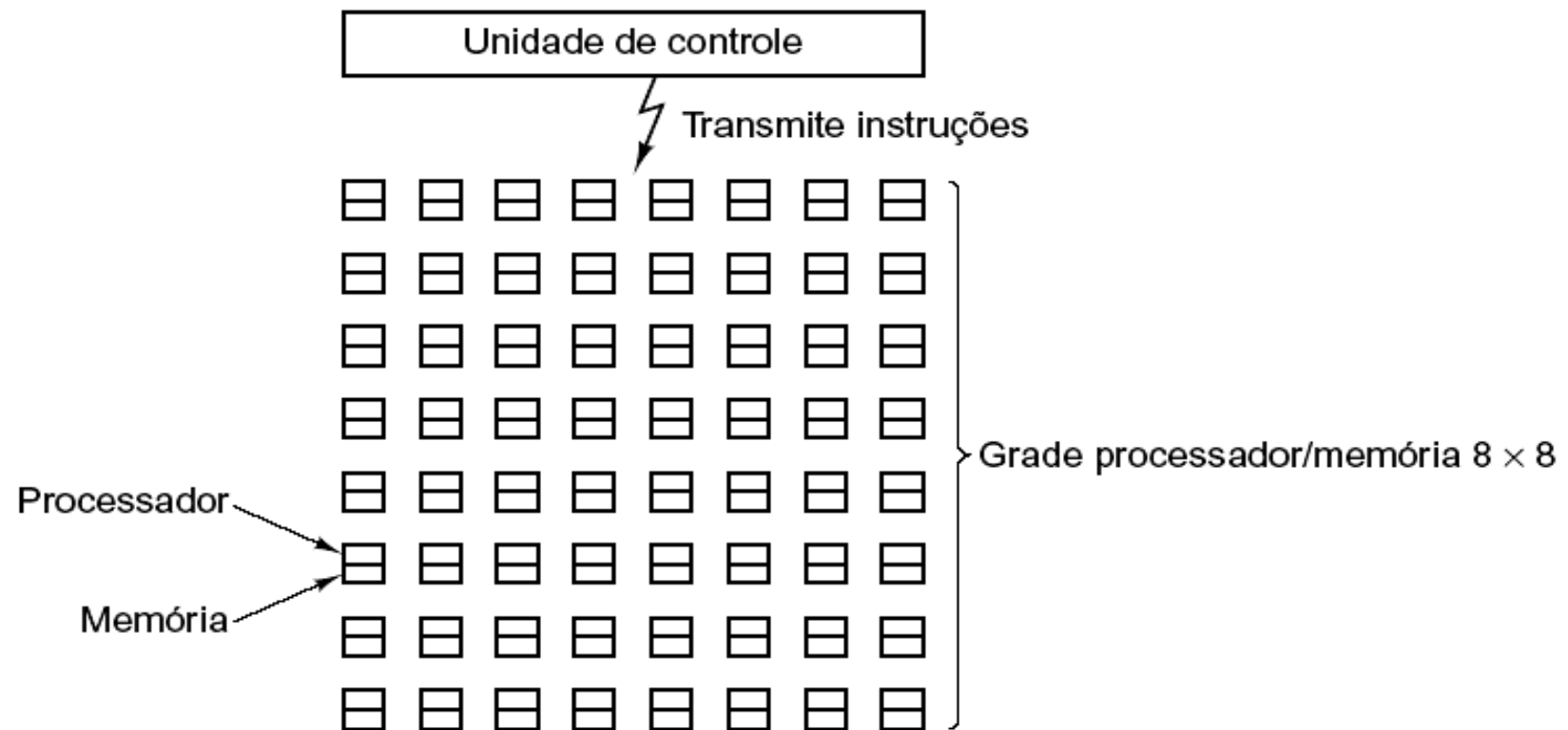


Paralelismo no Nível do Processador

- Para um programador, **um processador vetorial** se parece muito com um processador SIMD.
- Ele é muito eficiente para executar uma sequência de operações em pares de elementos de dados.
- Porém, todas as operações de adição são efetuadas em uma única unidade funcional, de alto grau de paralelismo.
- Nosso primeiro sistema paralelo com CPUs totalmente desenvolvidas é o multiprocessador, um sistema com mais de uma CPU que compartilha uma memória em comum.

Paralelismo no Nível do Processador

Computadores Matriciais

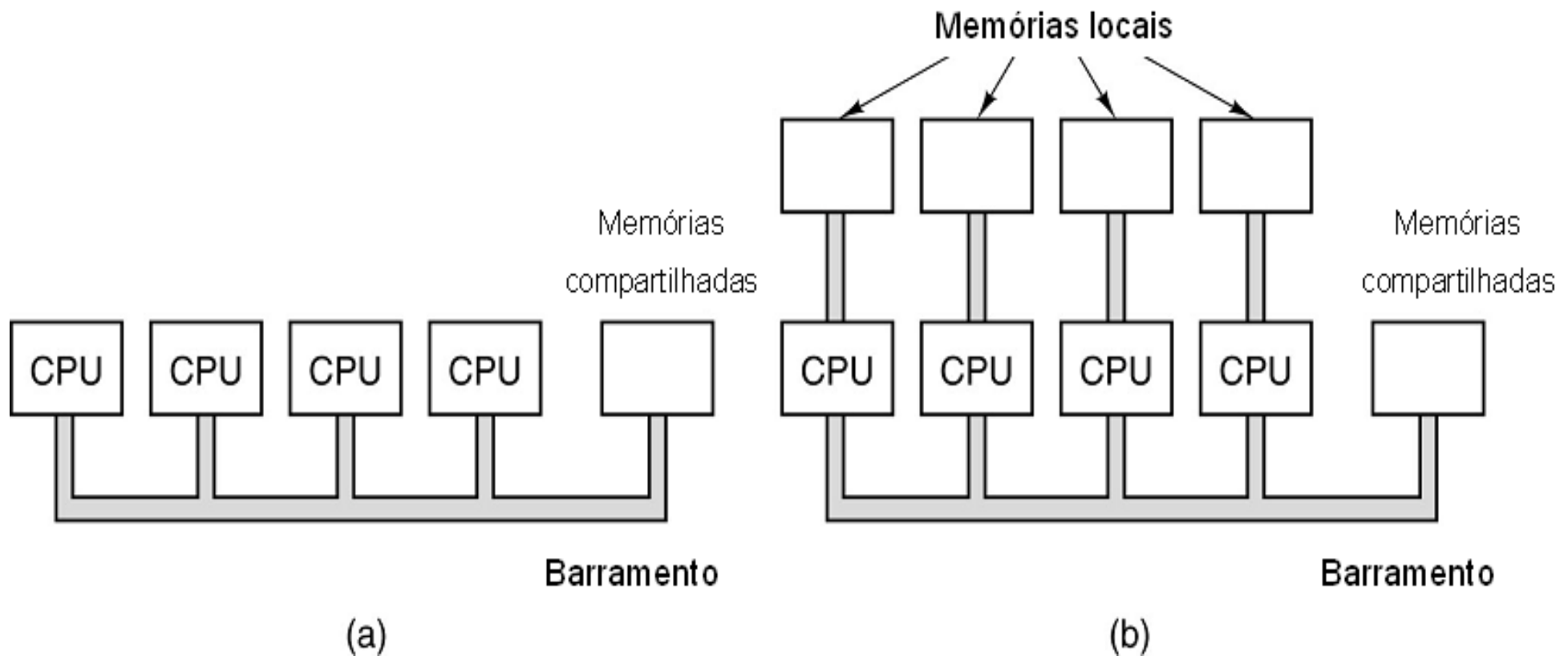


Processador matricial do tipo ILLIAC IV

Paralelismo no Nível do Processador

- Computadores Vetoriais
 - Parecidos com os processadores matriciais
 - Grande fabricante Cray
- Instruções SIMD – Single Instruction Multiple Data
- Atualmente as instruções MMX, SSE e 3DNow funcionam de forma semelhante

Multiprocessadores



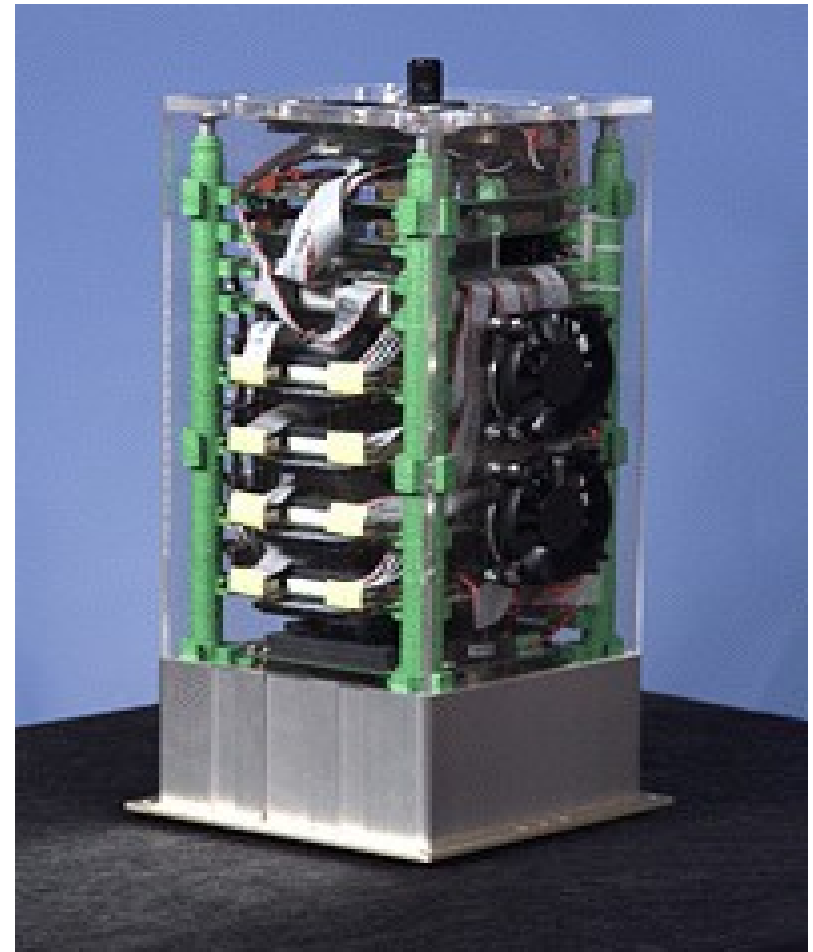
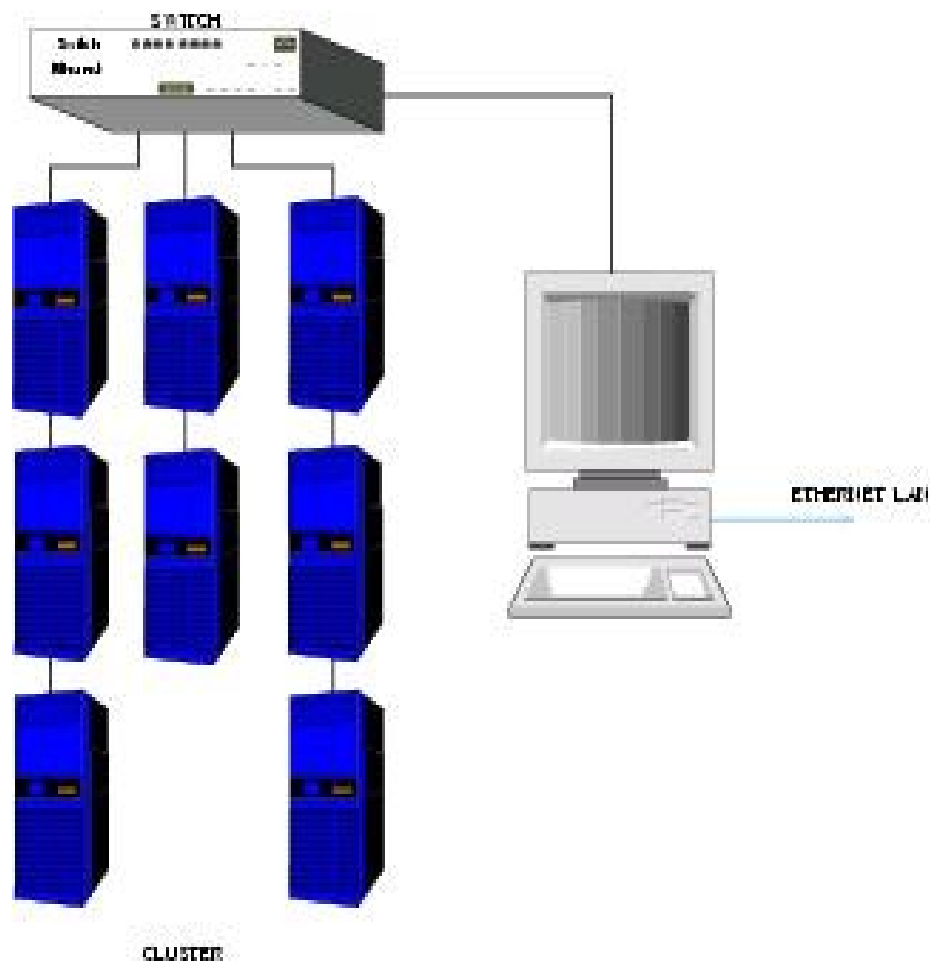
(a) Multiprocessador com barramento único.

(b) Multicomputador com memórias locais.

Multicomputadores

- Costuma-se dizer que as CPUs de um multicomputador são fracamente acopladas, para contrastá-las com as CPUs fortemente acopladas de um multiprocessador.
- As CPUs de um multicomputador se comunicam enviando mensagens umas às outras, mais ou menos como enviar e-mails, porém, com muito mais rapidez.
- Multiprocessadores são mais fáceis de programar.
- Multicomputadores são mais fáceis de construir.

Multicomputadores



Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens